

Metody numeryczne

Wykład nr 2

dr hab. Piotr Fronczak

Przybliżone rozwiązywanie równań nieliniowych

Jedno równanie z jedną niewiadomą

Szukamy pierwiastków rzeczywistych równania $f(x) = 0$.

$f(x)$ zwykle jest funkcją nieliniową, zatem korzystamy z metod iteracyjnych (poprawianie kolejnych przybliżeń pierwiastków)

Wykładnik zbieżności

- Określa szybkość zbieżności metod iteracyjnych
- Metoda jest rzędu p , jeżeli istnieje stała c taka, że dla dwóch kolejnych przybliżeń x_k i x_{k+1} zachodzi

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{|\varepsilon_{k+1}|}{|\varepsilon_k|^p} = c$$

gdzie $\varepsilon_k = x_{k+1} - x_k$.

Przypadki specjalne

$p=1$ (metoda liniowa),

$p>1$ & $p<2$ (metoda superliniowa)

$p=2$ (metoda kwadratowa),

$p=3$ (metoda kubiczna)

Zbieżność

- 1 $10^{-2}, 10^{-3}, 10^{-4}, 10^{-5} \dots$ liniowa z $C = 10^{-1}$
- 2 $10^{-2}, 10^{-4}, 10^{-6}, 10^{-8} \dots$ liniowa z $C = 10^{-2}$
- 3 $10^{-2}, 10^{-3}, 10^{-5}, 10^{-8} \dots$ superliniowa
- 4 $10^{-2}, 10^{-4}, 10^{-8}, 10^{-16} \dots$ kwadratowa

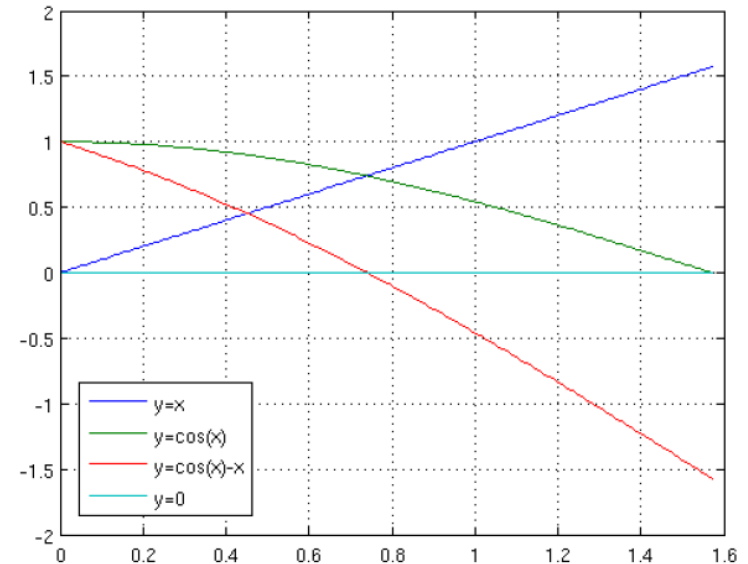
Kroki podstawowe

1. Przeanalizuj problem pod kątem

- złożoności badanej funkcji
- dokładności rozwiązań
- szybkości obliczeń

2. Jeśli to możliwe, narysuj funkcję

$$f(x) = \cos(x) - x$$



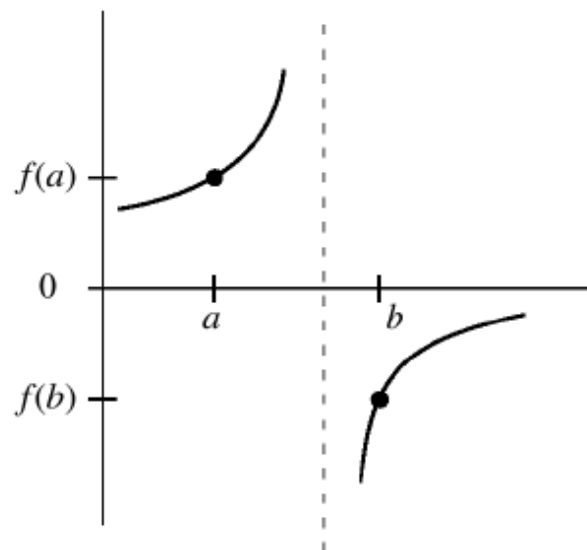
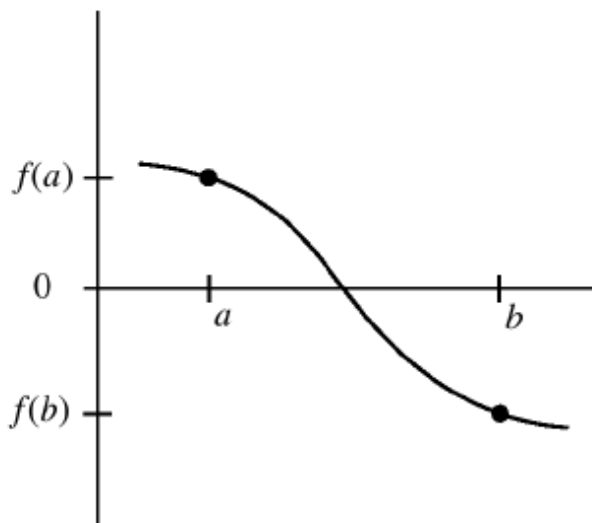
3. Oceń problemy (np. rozbieżność funkcji)

4. Wybierz rozwiązanie początkowe

Metoda bisekcji (połowienia)

Wybieramy przedział domknięty $\langle a, b \rangle$, wewnątrz którego znajduje się pierwiastek i na którego końcach wartości funkcji $f(x)$ mają przeciwne znaki

$$f(a)f(b) < 0$$



UWAGA!

Metoda bisekcji (połowienia)

1. Wybieramy przedział $\langle a, b \rangle$, tak by $f(a)f(b) < 0$
2. Dzielimy przedział na połowy:

$$x_0 = a + \frac{b-a}{2}$$

3. Mamy trzy przypadki:

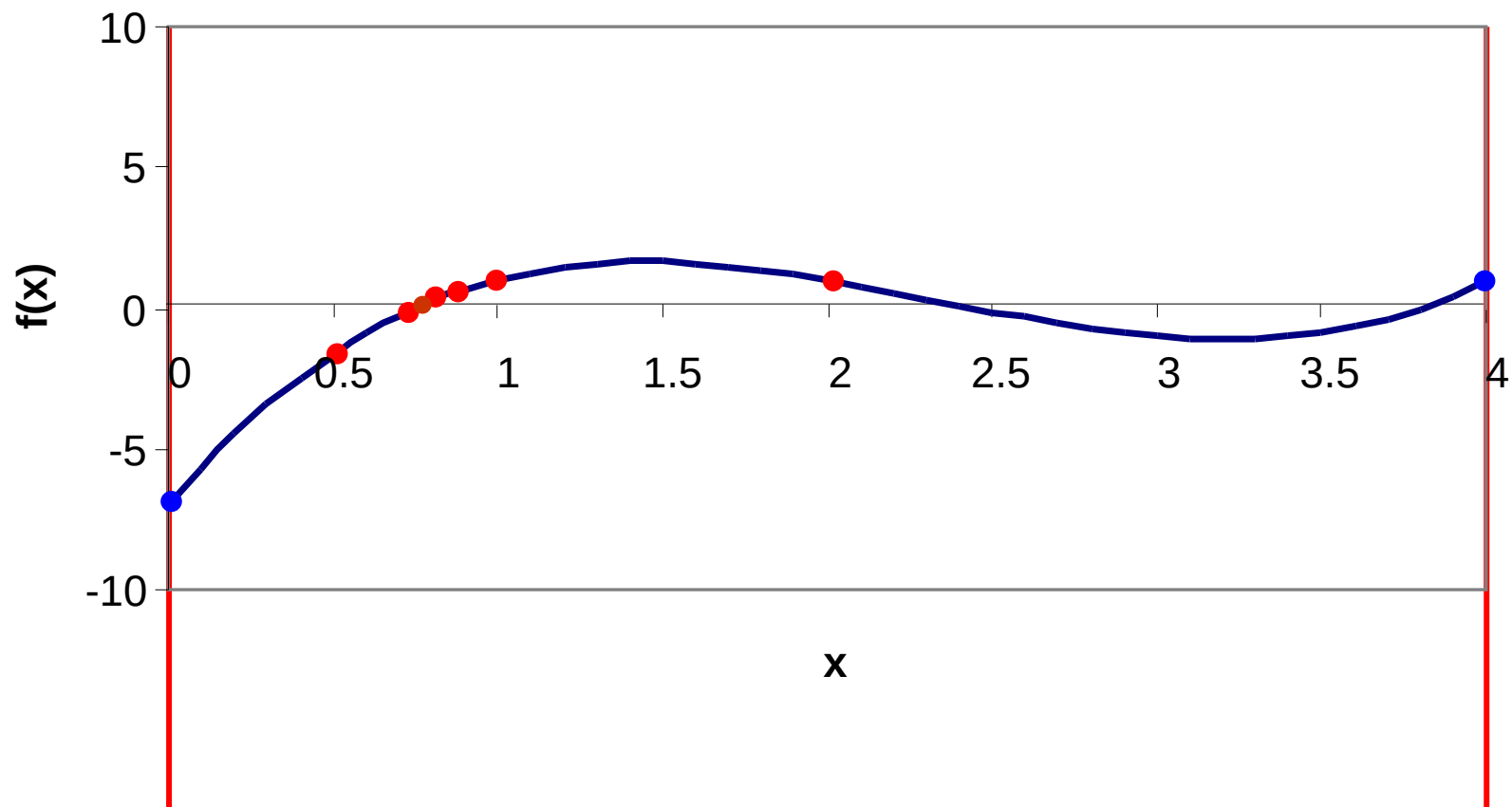
$f(x_0) = 0$, znaleziono pierwiastek

*$f(x_0)$ ma ten sam znak co $f(a)$ zatem pierwiastek
jest w przedziale (x_0, b)*

*$f(x_0)$ ma ten sam znak co $f(b)$ zatem pierwiastek
jest w przedziale (a, x_0)*

4. Wybieramy przedział zawierający pierwiastek jako nowy przedział $\langle a; b \rangle$ i wracamy do kroku 2.

Metoda bisekcji: przykład



Metoda bisekcji (połowienia): uwagi

- Metoda zawsze zbieżna, jeśli tylko dobrze wybrano przedział początkowy.
- Metoda zawiedzie, gdy $f(x)$ styczne z osią x dla $f(x)=0$.
- Wolna zbieżność $p=1$ (metoda liniowa)
- Po k iteracjach rozmiar przedziału zmalał do:

$$\varepsilon_0 = \frac{b_0 - a_0}{2^k}$$

- Zatem liczba iteracji konieczna do uzyskania tolerancji błędu ε_0 :

$$k = \log_2 \left(\frac{b_0 - a_0}{\varepsilon_0} \right)$$

Babilon, 1700 p.n.e.

$$f(x) = x^2 - 2 = 0$$

$$\sqrt{2} = 1.414213562$$

<i>a</i>	<i>b</i>
1	2
1	1.5
1.25	1.5
1.375	1.5
1.375	1.4375
1.40625	1.4375
1.40625	1.421875
1.414063	1.421875
1.414063	1.417969
1.414063	1.416016
1.414063	1.415039
1.414063	1.414551
1.414063	1.414307
1.414185	1.414307
1.414185	1.414246
1.414185	1.414215
1.4142	1.414215

Metoda Regula Falsi

- Opisana w hinduskim tekście *Vaishali Ganit* (III w. p.n.e.)
- *Dziewięć rozdziałów sztuki matematycznej* (九章算術) (200 p.n.e. – 100 n.e.) wykorzystuje algorytm do rozwiązywania równań liniowych
- *regula* – linia, *falsus* - fałszywy

Metoda Regula Falsi

1. Wybierz przedział $\langle a, b \rangle$, tak by $f(a)f(b) < 0$
2. Przybliżenie pierwiastka: punkt, w którym prosta łącząca punkty a i b przecina oś x .

równanie prostej:
$$y = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - b) + f(b)$$

Stąd, gdy $y=0$, mamy:
$$x_{app} = \frac{af(b) - bf(a)}{f(b) - f(a)}$$

3. Mamy trzy przypadki:

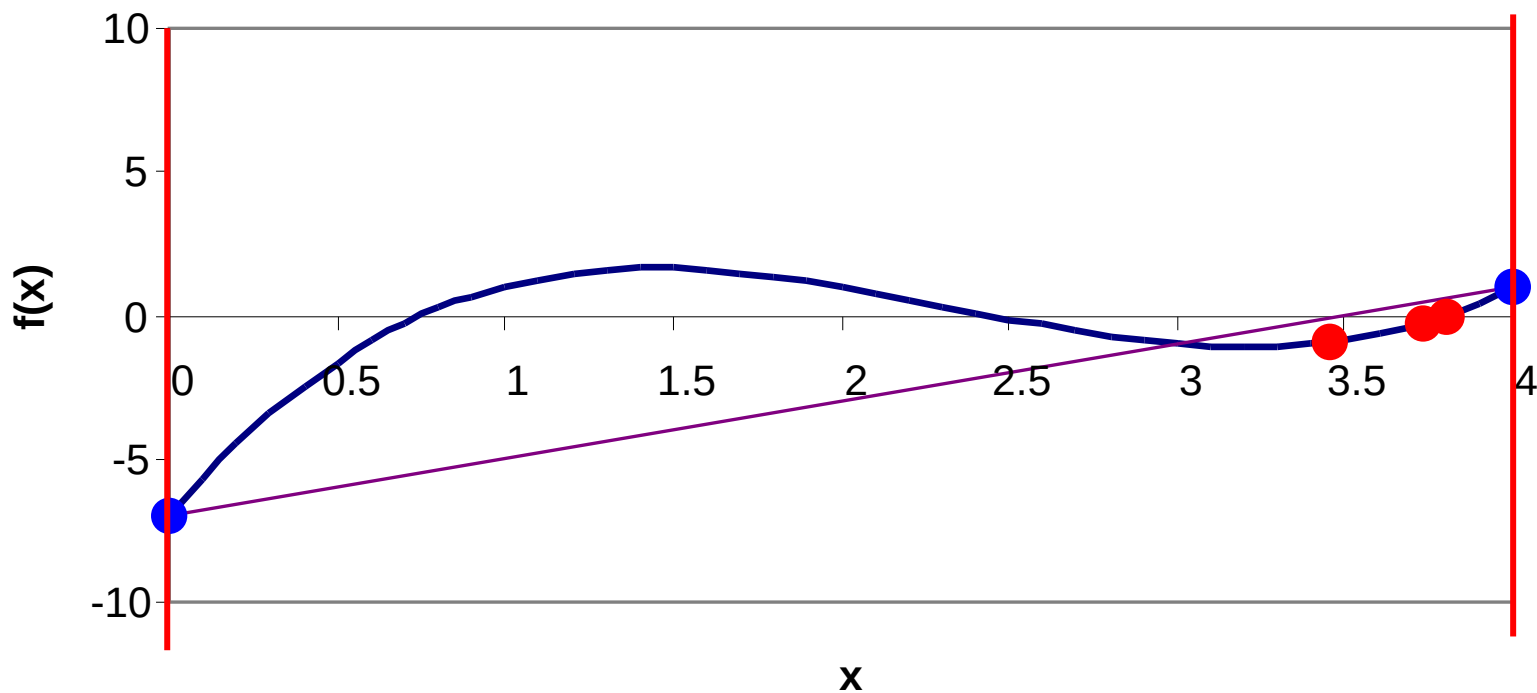
$f(x_{app}) = 0$, *znaleziono pierwiastek*

$f(x_{app})$ ma ten sam znak co $f(a)$ zatem pierwiastek
jest w przedziale (x_{app}, b)

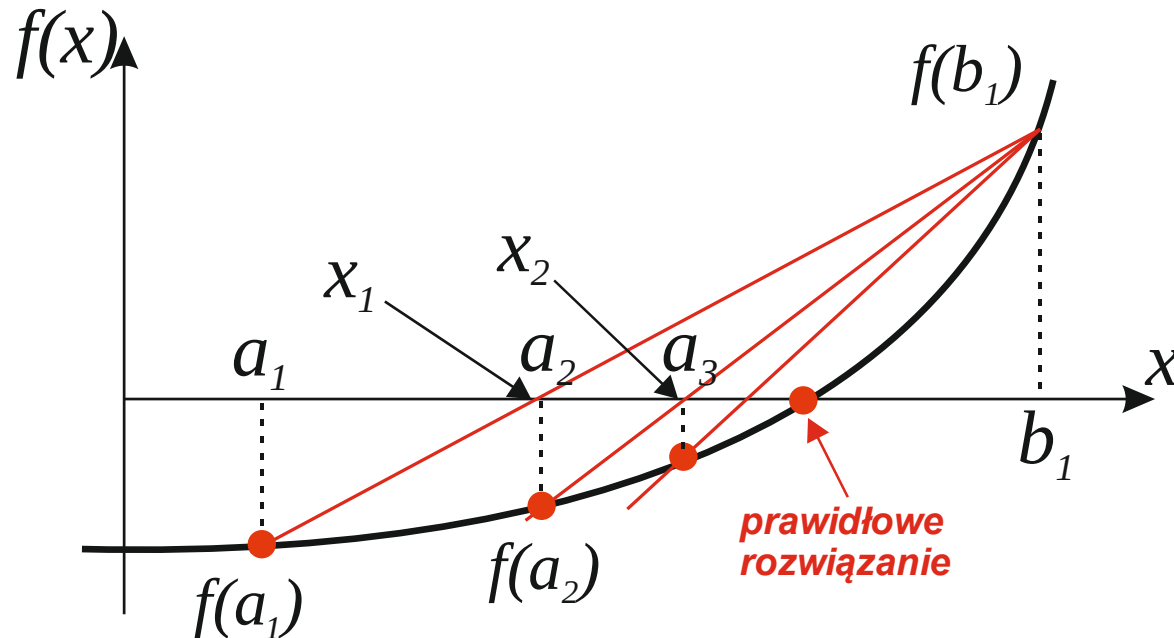
$f(x_{app})$ ma ten sam znak co $f(b)$ zatem pierwiastek
jest w przedziale (a, x_{app})

4. Wybierz przedział zawierający pierwiastek jako nowy przedział $\langle a, b \rangle$ i wróć do kroku 2.

Metoda Regula Falsi: przykład

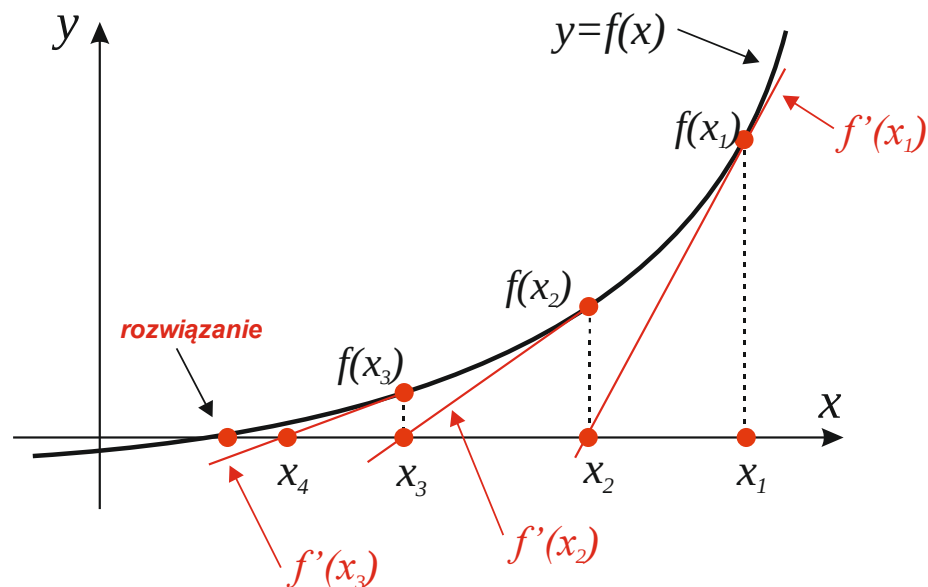


Metoda Regula Falsi: uwagi



- Metoda zawsze zbieżna, jeśli tylko dobrze wybrano przedział początkowy.
- Metoda zawiedzie, gdy $f(x)$ styczne z osią x dla $f(x)=0$.
- Wolna zbieżność $p=1$ (metoda liniowa)

Metoda Newtona



Wybierzmy pewien punkt początkowy x_k i rozwińmy funkcję $f(x)$ w szereg Taylora

$$f(x_k + \Delta x) = f(x_k) + \Delta x \left. \frac{df}{dx} \right|_{x_k} + \frac{(\Delta x)^2}{2} \left. \frac{d^2f}{dx^2} \right|_{x_k} + \dots$$

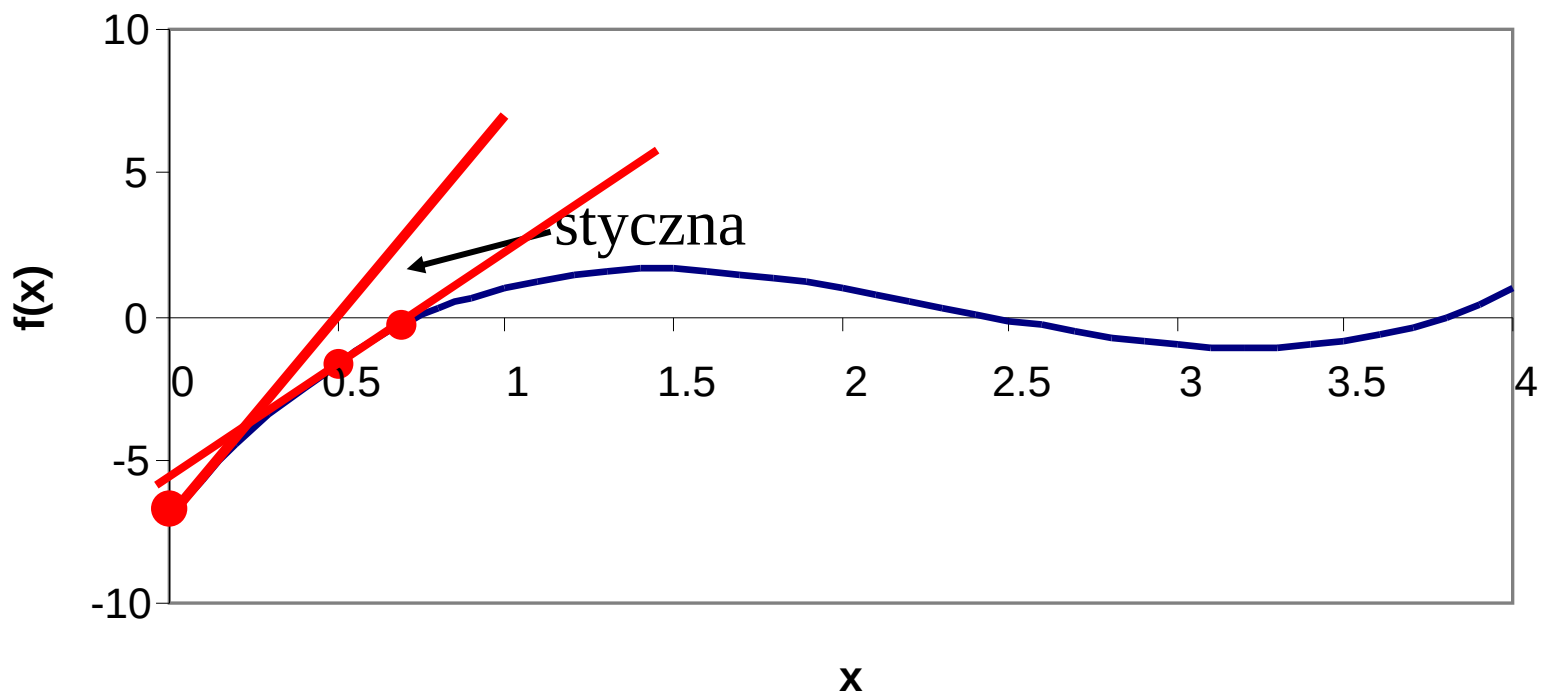
Podstawmy $\Delta x = x_{k+1} - x_k$ i weźmy tylko dwa wyrazy rozwinięcia:

$$f(x_{k+1}) \approx f(x_k) + (x_{k+1} - x_k) f'(x_k)$$

Niech $f(x_{k+1}) = 0$. Wtedy

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}$$

Metoda Newtona: przykład



Metoda Newtona: przykład c.d.

Szukamy pierwiastków $x - x^{1/3} - 2 = 0$

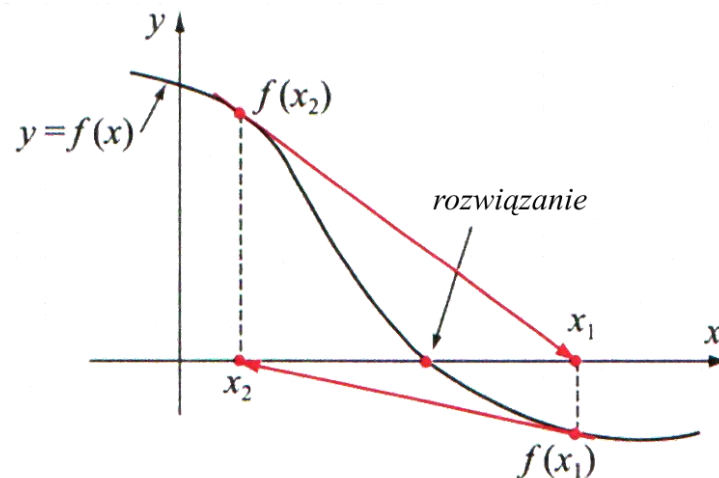
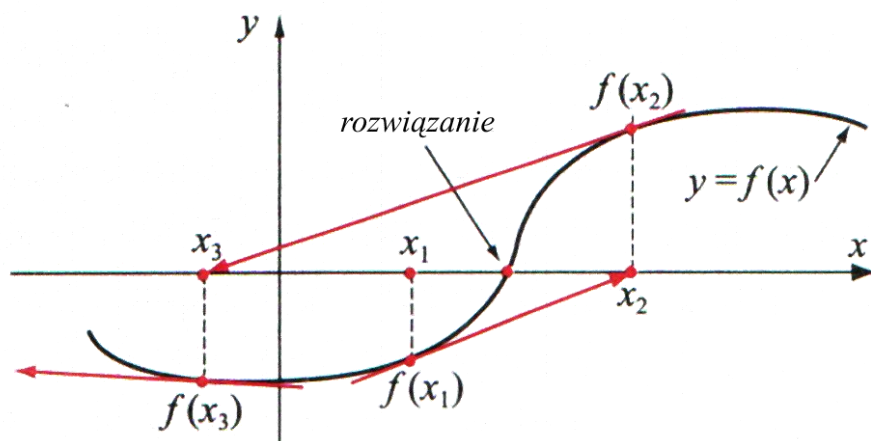
Liczmy pochodną $f'(x) = 1 - \frac{1}{3}x^{-2/3}$

Równanie iteracyjne $x_{k+1} = x_k - \frac{x_k - x_k^{1/3} - 2}{1 - \frac{1}{3}x_k^{-2/3}}$

k	x_k	$f'(x_k)$	$f(x)$
0	3	0.83975005	-0.44224957
1	3.52664429	0.85612976	0.00450679
2	3.52138015	0.85598641	3.771×10^{-7}
3	3.52137971	0.85598640	2.664×10^{-15}
4	3.52137971	0.85598640	0.0

Metoda Newtona: uwagi

- Szybka zbieżność $p=2$ (metoda kwadratowa)
- Wymaga analitycznej znajomości $f'(x)$
- Metoda zbieżna, gdy $f(x)$, $f'(x)$, $f''(x)$ ciągle, $f'(x) \neq 0$ w pobliżu rozwiązania, początkowa wartość x_1 leży blisko rozwiązania



Babilon, 1700 p.n.e.

$$f(x) = x^2 - 2 = 0$$

<i>a</i>	<i>b</i>
1	2
1	1.5
1.25	1.5
1.375	1.5
1.375	1.4375
1.40625	1.4375
1.40625	1.421875
1.414063	1.421875
1.414063	1.417969
1.414063	1.416016
1.414063	1.415039
1.414063	1.414551
1.414063	1.414307
1.414185	1.414307
1.414185	1.414246
1.414185	1.414215
1.4142	1.414215

$$\sqrt{2} = 1.414213562$$

Gdyby znali metodę Newtona...

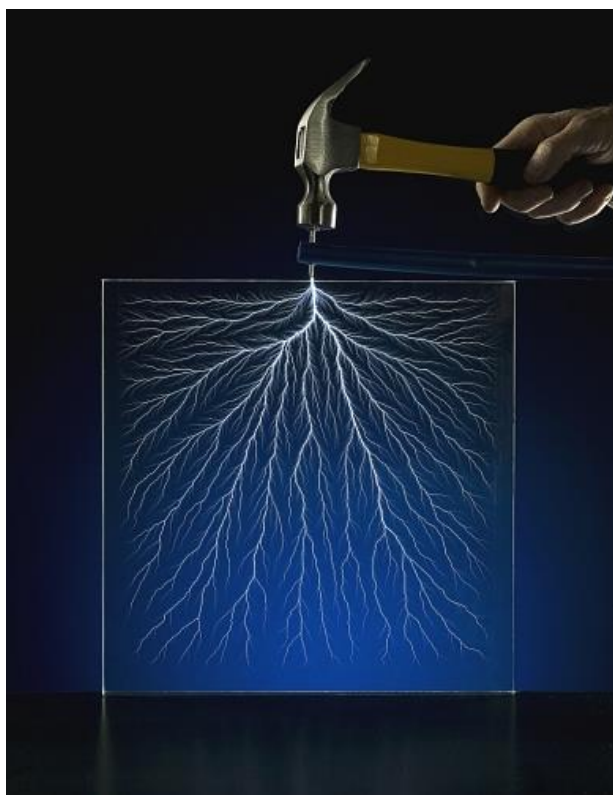
$$x_{k+1} = x_k - \frac{x^2 - 2}{2x}$$

1
1.5
1.416666667
1.414215686
1.414213562

[DEMO](#)

Fraktale

- mają nietrywialną strukturę w każdej skali,
- struktura ta nie daje się łatwo opisać w języku tradycyjnej geometrii euklidesowej,
- są samo-podobne,
- mają wymiar wymierny (fractional) a nie całkowity



**obraz Lichtenberga:
wyładowanie elektryczne w dielektryku.**

Brokuł romanesco



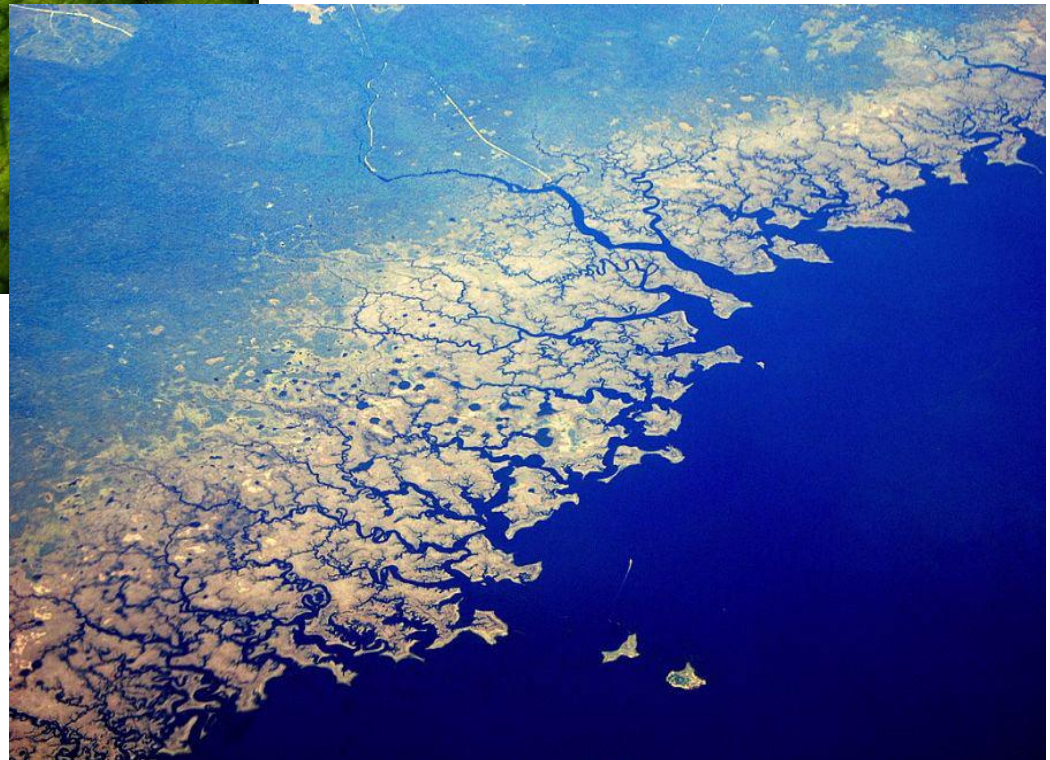
Drzewo



Liście



Linia brzegowa



Fraktale Netwona

Weźmy równanie $f(z) = 0$, $z \in \mathbb{C}$, np. $z^3 - 1 = 0$

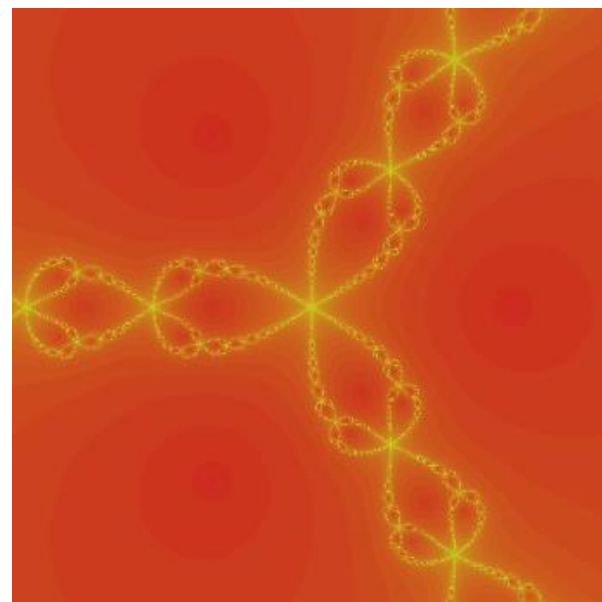
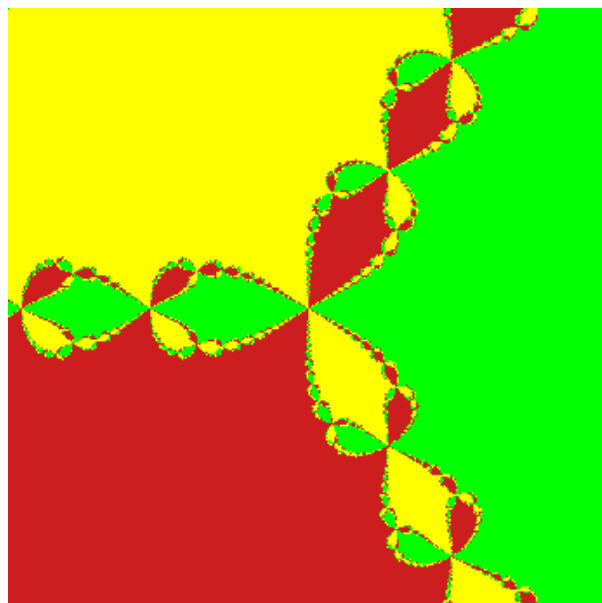
Równanie zespolone stopnia n ma n pierwiastków.

W zależności od wyboru punktu warunku początkowego ($x + iy$) metoda Newtona doprowadzi nas do jednego z n pierwiastków.

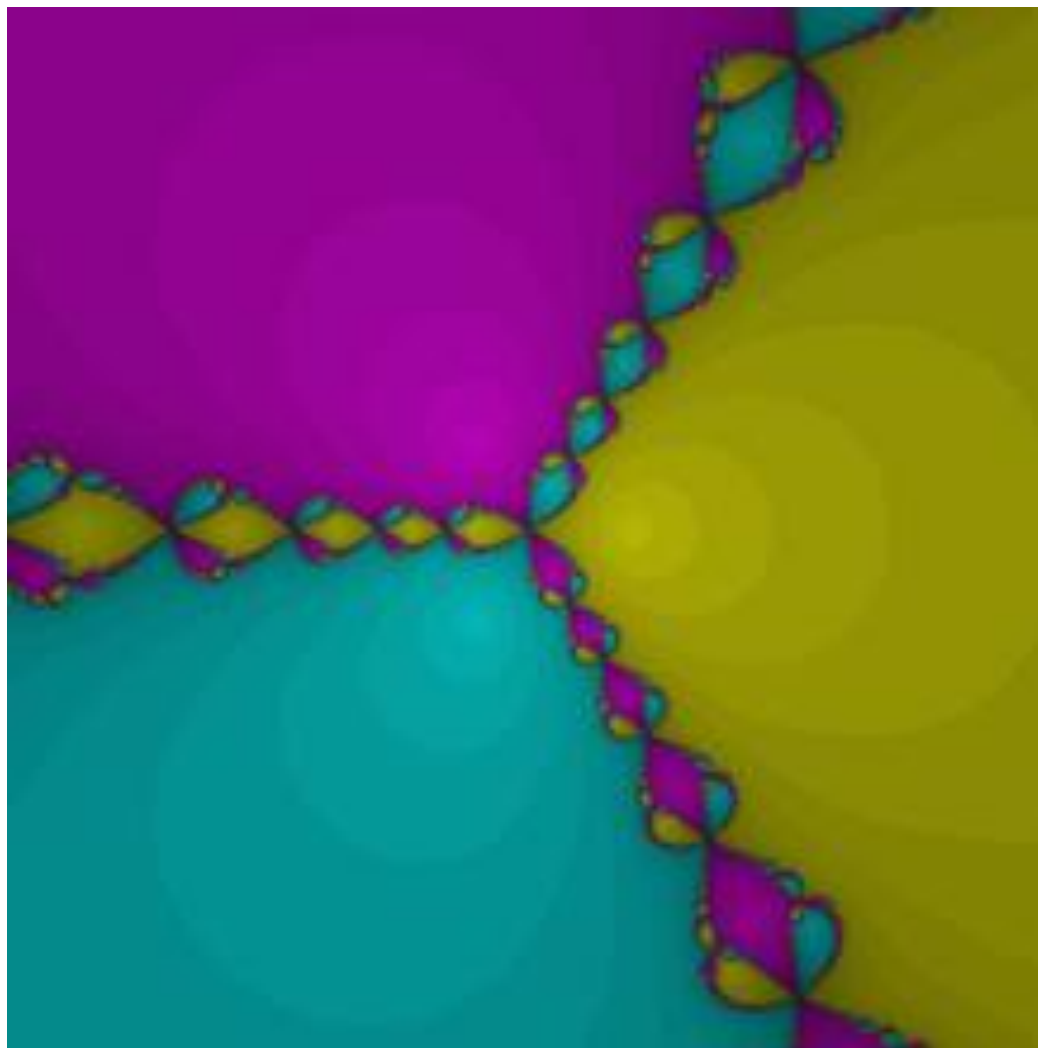
Punkty te następnie oznacza się różnym kolorem w zależności od:

rozwiązania, do którego dąży dany punkt:

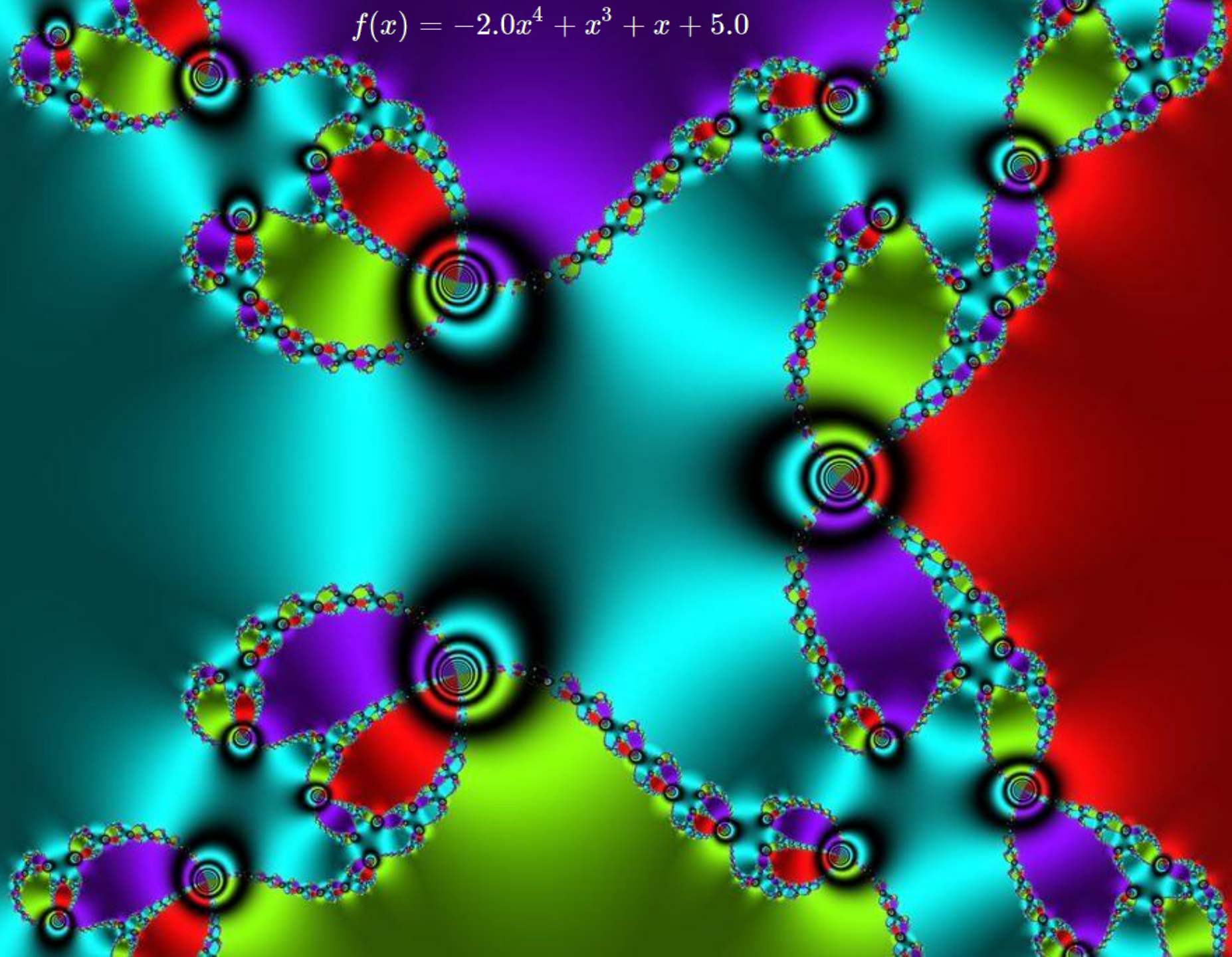
prędkości znalezienia rozwiązania:



... lub oba warunki naraz:



$$f(x) = -2.0x^4 + x^3 + x + 5.0$$



Metoda siecznych

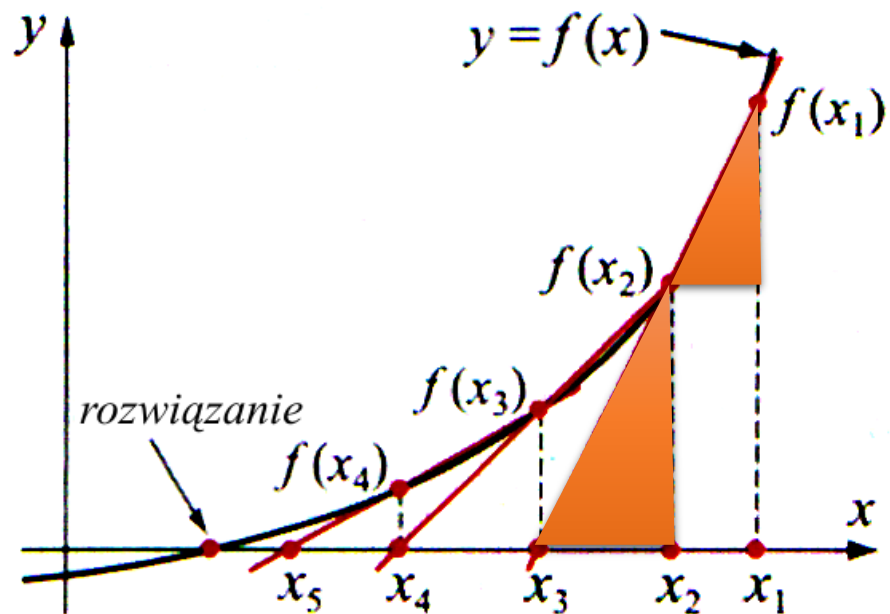
Do wyznaczenia $k+1$ przybliżenia korzystamy z punktów $k-1$ i k .

Korzystając z podobieństwa trójkątów:

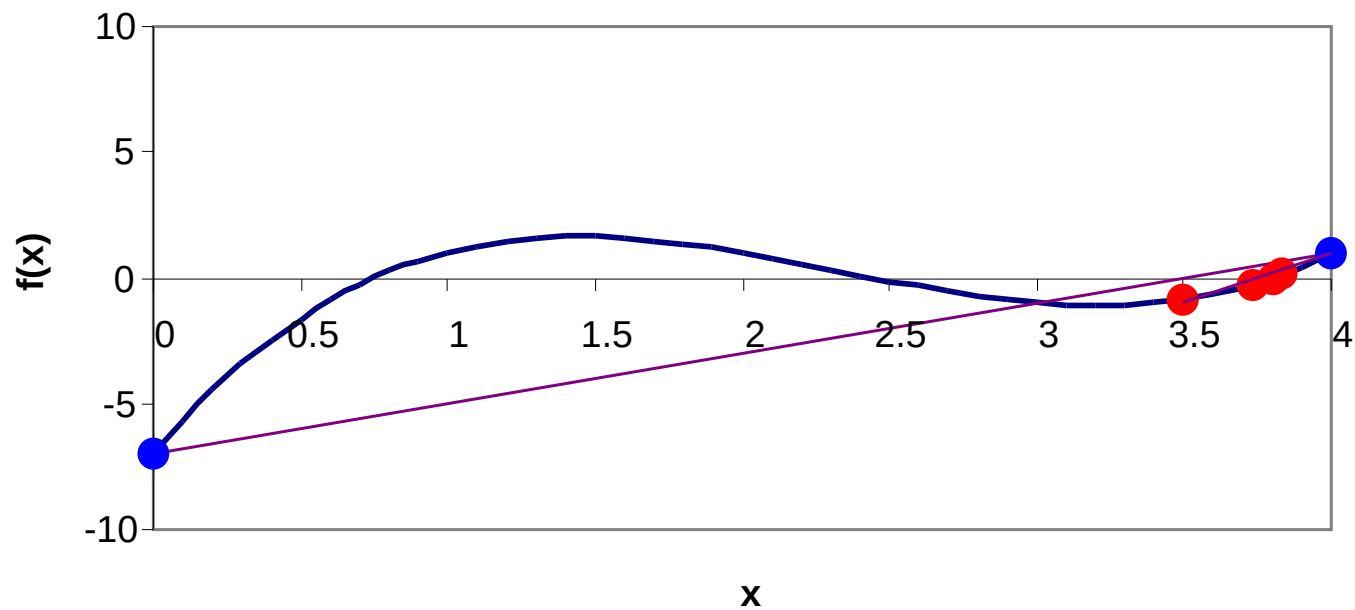
$$\frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2} = \frac{f(x_2) - 0}{x_2 - x_3}$$

$$\text{Stąd } x_3 = x_2 - \frac{f(x_2)(x_1 - x_2)}{f(x_1) - f(x_2)}$$

$$\text{Ogólnie } x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)(x_{k-1} - x_k)}{f(x_{k-1}) - f(x_k)}$$



Metoda siecznych: przykład



Metoda siecznych: uwagi

Metoda między Regula falsi a Newtona

Zbieżność szybsza niż liniowa $\frac{1+\sqrt{5}}{2} \approx 1.618$

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)(x_{k-1} - x_k)}{f(x_{k-1}) - f(x_k)} \quad \longleftrightarrow \quad x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{\frac{f(x_{k-1}) - f(x_k)}{(x_{k-1} - x_k)}}$$

Przybliżenie pochodnej

Nie musimy znać analitycznej postaci $f'(x)$!

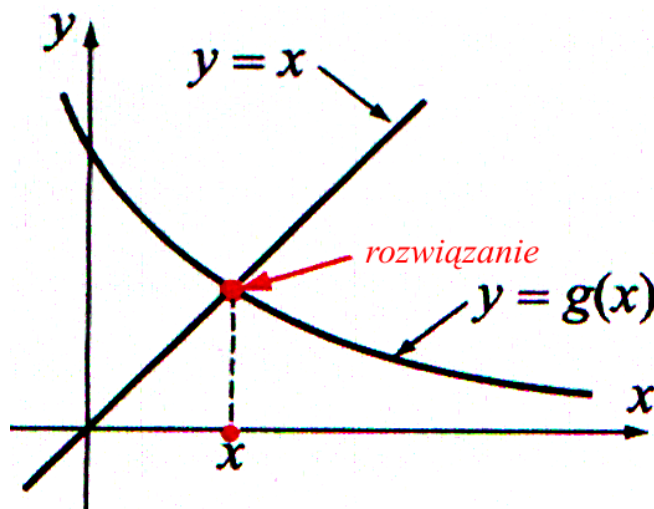
Newton

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}$$

Ale te same problemy ze zbieżnością co w metodzie Newtona.
Najpierw wolna ale pewna bisekcja, potem szybka metoda siecznych.

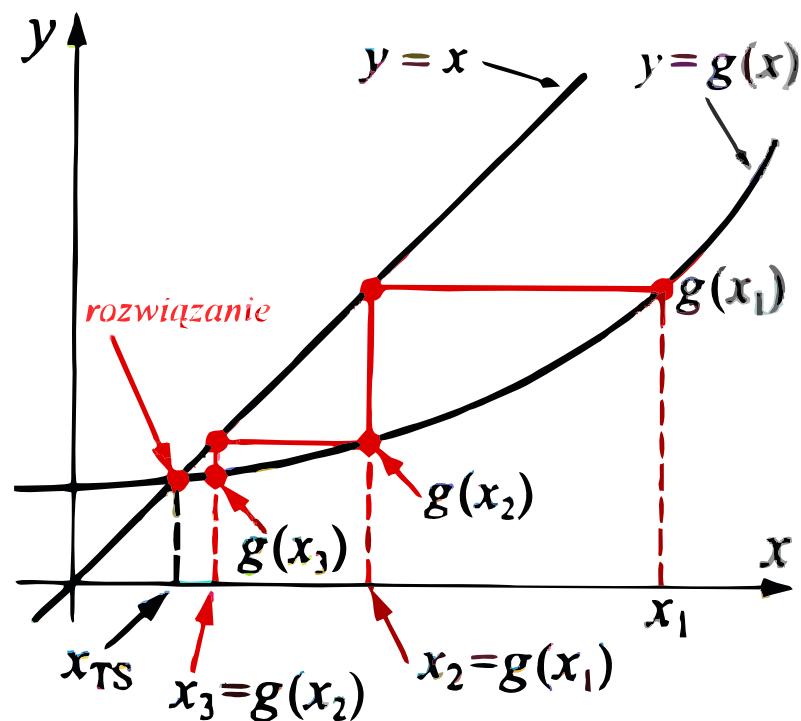
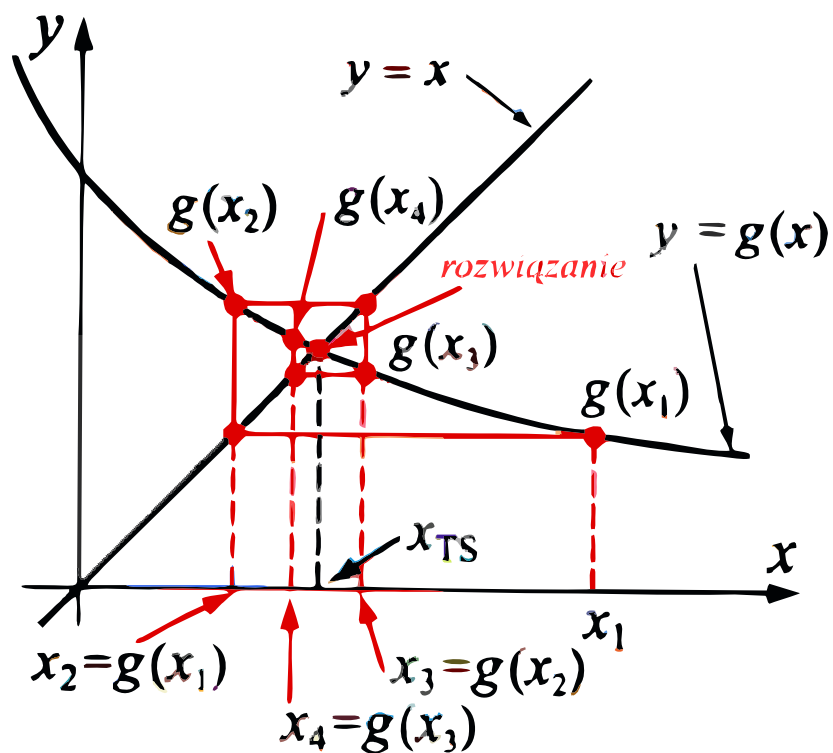
Metoda szukania punktu stałego

Równanie $f(x) = 0$ zastępujemy równaniem $x - g(x) = 0$, czyli $x = g(x)$



Rozwiązania szukamy iteracyjnie: $x_{k+1} = g(x_k)$

Metoda szukania punktu stałego



Metoda szukania punktu stałego: przykład

$$x - x^{1/3} - 2 = 0$$

Trzy sposoby zapisu:

$$x_{k+1} = g_1(x_k) = x_k^{1/3} + 2$$

$$x_{k+1} = g_2(x_k) = (x_k - 2)^3$$

$$x_{k+1} = g_3(x_k) = \frac{6 + 2x_k^{1/3}}{3 - x_k^{2/3}}$$

Czy jest jakaś różnica?

k	$g_1(x_{k-1})$	$g_2(x_{k-1})$	$g_3(x_{k-1})$
0	3	3	3
1	3.4422495703	1	3.5266442931
2	3.5098974493	-1	3.5213801474
3	3.5197243050	-27	3.5213797068
4	3.5211412691	-24389	3.5213797068
5	3.5213453678	-1.451×10^{13}	3.5213797068
6	3.5213747615	-3.055×10^{39}	3.5213797068
7	3.5213789946	-2.852×10^{118}	3.5213797068
8	3.5213796042	∞	3.5213797068
9	3.5213796920	∞	3.5213797068

zbieżność rozbieżność szybka zbieżność

Metoda szukania punktu stałego: zbieżność

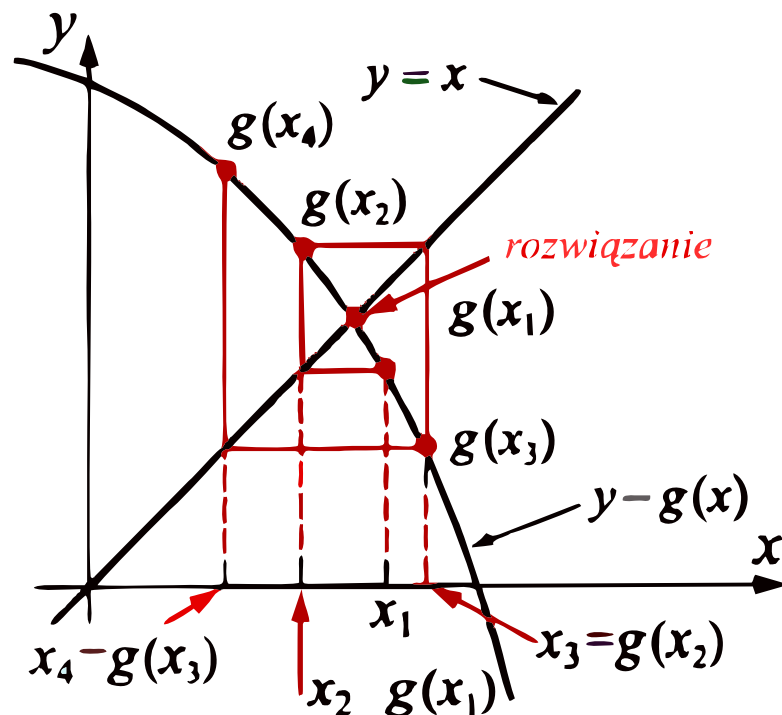
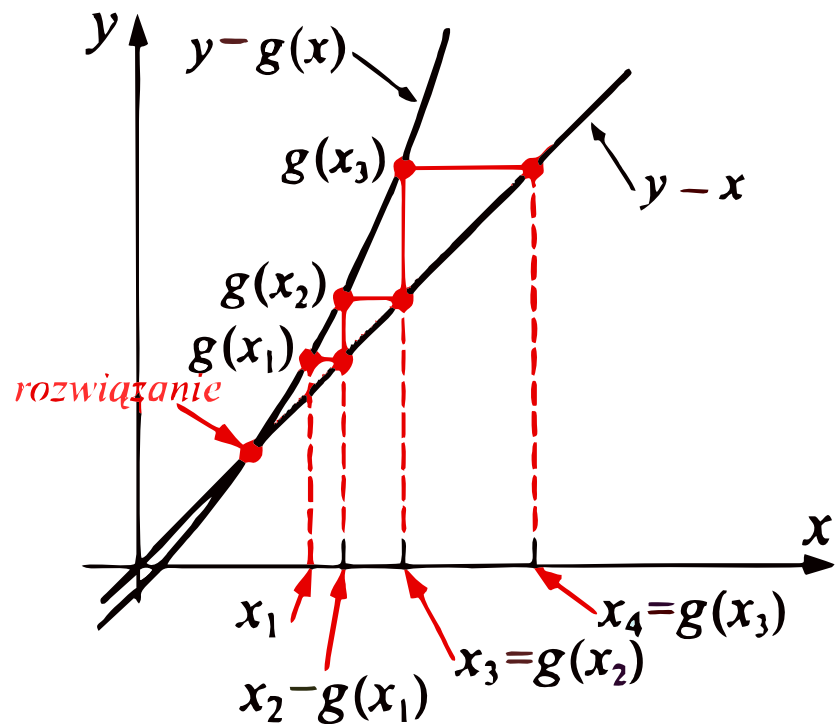
Twierdzenie:

Jeśli funkcja g jest ciągła w pewnym przedziale wokół punktu x^* takiego, że $g(x^*) = x^*$, to mówimy, że x^* jest punktem stałym odwzorowania g .

Jeśli ponadto $g'(x)$ jest ciągła w tym przedziale i spełniona jest nierówność: $|g'(x^*)| \leq c < 1$, to ciąg iteracji $x_{n+1} = g(x_n)$ jest zbieżny do punktu stałego.

Dla opornych: jeśli $g(x)$ jest gładka i ograniczona i niezbyt stroma, to proces iteracyjny jest zbieżny.

Metoda szukania punktu stałego: zbieżność



Metoda szukania punktu stałego: przykład

$$x - x^{1/3} - 2 = 0$$

Trzy sposoby zapisu:

$$x_{k+1} = g_1(x_k) = x_k^{1/3} + 2$$

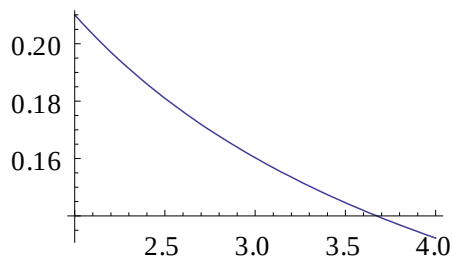
$$x_{k+1} = g_2(x_k) = (x_k - 2)^3$$

$$x_{k+1} = g_3(x_k) = \frac{6 + 2x_k^{1/3}}{3 - x_k^{-2/3}}$$

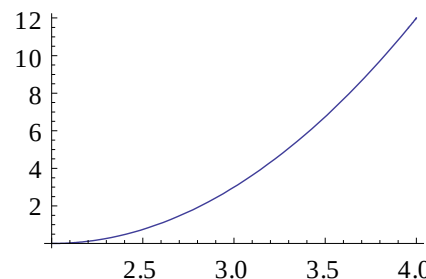
k	$g_1(x_{k-1})$	$g_2(x_{k-1})$	$g_3(x_{k-1})$
0	3	3	3
1	3.4422495703	1	3.5266442931
2	3.5098974493	-1	3.5213801474
3	3.5197243050	-27	3.5213797068
4	3.5211412691	-24389	3.5213797068
5	3.5213453678	-1.451×10^{13}	3.5213797068
6	3.5213747615	-3.055×10^{39}	3.5213797068
7	3.5213789946	-2.852×10^{118}	3.5213797068
8	3.5213796042	∞	3.5213797068
9	3.5213796920	∞	3.5213797068

Czy jest jakaś różnica?

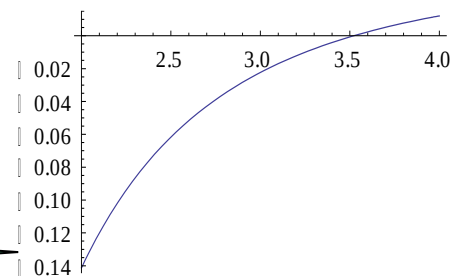
$$g_1'(x) = \frac{1}{3x^{2/3}}$$



$$g_2'(x) = 3(x-2)^2$$



$$g_3'(x) = \frac{2(x - x^{1/3} - 2)}{x^{1/3}(1 - 3x^{-2/3})^2}$$



zbieżność **rozbieżność** **szybka zbieżność**

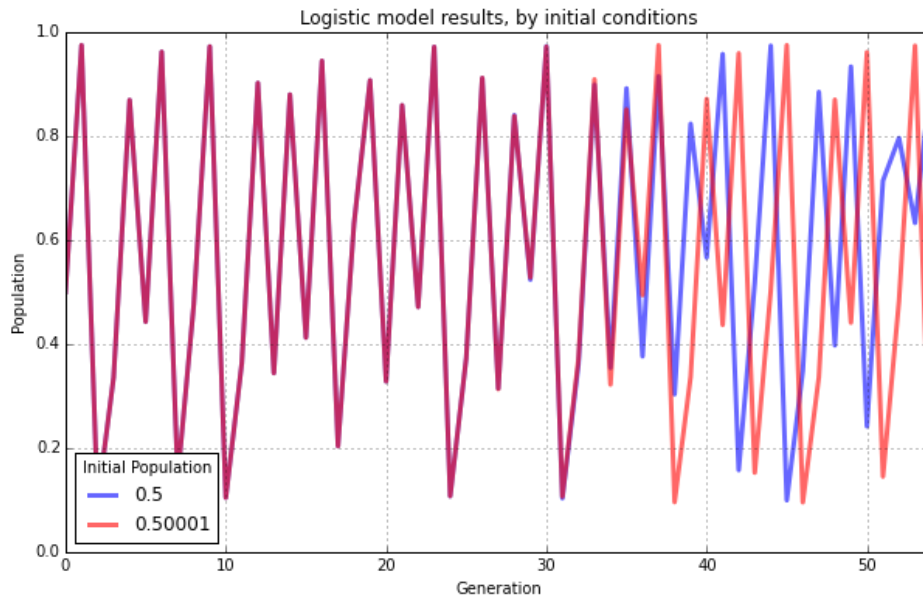
Dynamika populacji przy ograniczonym dostępie do zasobów

$$x_{n+1} = rx_n(1 - x_n), \quad x_n \in [0, 1]$$

współczynnik
reprodukcji

ograniczenie
zasobów

[DEMO](#)



Równania z wieloma pierwiastkami

```
krok = 1;           //<----- szerokość przedziału
a = 0;              //<----- lewa granica pierwszego przedziału
b = a + krok;       //<----- prawa granica pierwszego przedziału
while(b < bmax)
{
    if(f(a)*f(b) < 0) //<-- sprawdź, czy funkcja zmienia znak
    {
        root[i] = FindRoots(f,a,b); //<-- np. bisekcja
        i = i + 1;
    }
    a = b;           //<----- lewa granica nowego przedziału
    b = a + krok;     //<---- prawa granica nowego przedziału
};
```

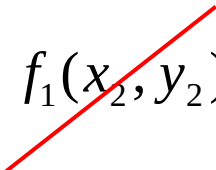
Układy równań nieliniowych

Metoda Newtona

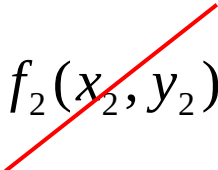
Dla układu dwóch równań:

$$f_1(x, y) = 0$$
$$f_2(x, y) = 0$$

Wybieramy rozwiązania początkowe x_1 i y_1 . Jeśli są one blisko rozwiązań prawdziwych x_2 i y_2 , to rozwinięcie Taylora funkcji f_1 i f_2 wokół x_1 i y_1 :

0 

$$f_1(x_2, y_2) = f_1(x_1, y_1) + (x_2 - x_1) \frac{\partial f_1}{\partial x} \bigg|_{x_1, y_1} + (y_2 - y_1) \frac{\partial f_1}{\partial y} \bigg|_{x_1, y_1} + \dots$$

0 

$$f_2(x_2, y_2) = f_2(x_1, y_1) + (x_2 - x_1) \frac{\partial f_2}{\partial x} \bigg|_{x_1, y_1} + (y_2 - y_1) \frac{\partial f_2}{\partial y} \bigg|_{x_1, y_1} + \dots$$

$$\begin{cases} \left. \frac{\partial f_1}{\partial x} \right|_{x_1, y_1} \Delta x + \left. \frac{\partial f_1}{\partial y} \right|_{x_1, y_1} \Delta y = -f_1(x_1, y_1) \\ \left. \frac{\partial f_2}{\partial x} \right|_{x_1, y_1} \Delta x + \left. \frac{\partial f_2}{\partial y} \right|_{x_1, y_1} \Delta y = -f_2(x_1, y_1) \end{cases}$$

Czyli układ dwóch równań liniowych. Korzystając z reguły Cramera:

$$\begin{cases} \Delta x = \frac{-f_1(x_1, y_1) \left. \frac{\partial f_2}{\partial y} \right|_{x_1, y_1} + f_2(x_1, y_1) \left. \frac{\partial f_1}{\partial y} \right|_{x_1, y_1}}{J(f_1(x_1, y_1), f_2(x_1, y_1))} \\ \Delta y = \frac{-f_2(x_1, y_1) \left. \frac{\partial f_1}{\partial x} \right|_{x_1, y_1} + f_1(x_1, y_1) \left. \frac{\partial f_2}{\partial x} \right|_{x_1, y_1}}{J(f_1(x_1, y_1), f_2(x_1, y_1))} \end{cases}$$

gdzie J – jacobian: $J(f_1, f_2) = \det \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x} & \frac{\partial f_1}{\partial y} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x} & \frac{\partial f_2}{\partial y} \end{bmatrix}$

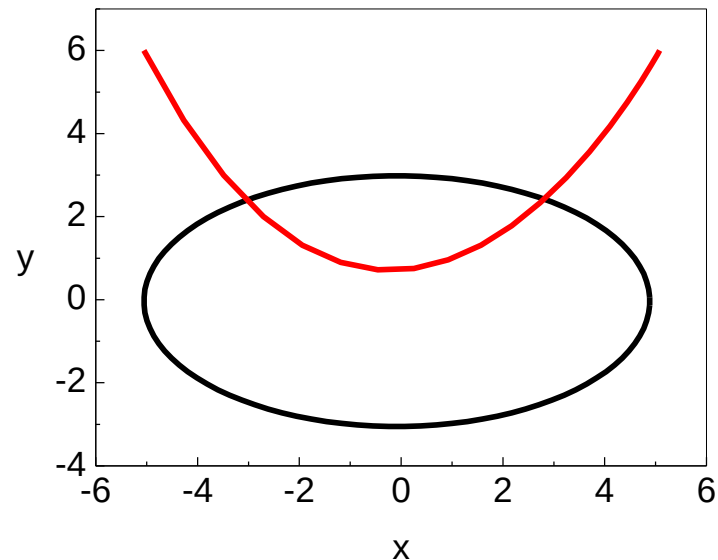
Zatem nowe przybliżenie rozwiązań:

$$x_2 = x_1 + \Delta x$$

$$y_2 = y_1 + \Delta y$$

Układy równań nieliniowych: przykład

$$\begin{cases} f_1(x, y) = y - \frac{1}{2}(e^{x/2} + e^{-x/2}) = 0 \\ f_2(x, y) = 9x^2 + 25y^2 - 225 = 0 \end{cases}$$



$$J(f_1, f_2) = \det \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x} & \frac{\partial f_1}{\partial y} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x} & \frac{\partial f_2}{\partial y} \end{bmatrix} = \det \begin{bmatrix} -\frac{1}{4}(e^{x/2} - e^{-x/2}) & 1 \\ 18x & 50y \end{bmatrix} = -\frac{1}{4}(e^{x/2} - e^{-x/2})50y - 18x$$

```

F1(x,y) = function { y -0.5*(exp(x/2)+exp(-x/2)) }
F2(x,y) = function { 9*x^2+25*y^2-225 }
F1x(x,y) = function { -(exp(x/2)+exp(-x/2))/4 }
F1y(x,y) = function { 1 }
F2x(x,y) = function { 18*x }
F2y(x,y) = function { 50*y }

```

```

Jacob(x,y) = function { -(exp(x/2) + exp(-x/2))/4*50*y-18*x }
xi = 2.5; yi = 2; Err = 0.001;

```

Warunki początkowe i dopuszczalny błąd

```

while(1)

```

```

{
  Delx = (-F1(xi,yi)*F2y(xi,yi)+F2(xi,yi)*F1y(xi,yi)) / Jacob(xi,yi);
  Dely = (-F2(xi,yi)*F1x(xi,yi)+F1(xi,yi)*F2x(xi,yi)) / Jacob(xi,yi);
  xip1 = xi + Delx;
  yip1 = yi + Dely;
  Errx = abs((xip1 - xi)/xi);
  Erry = abs((yip1 - yi)/yi);
  if(Errx<Err && Erry<Err) break;
  xi = xip1; yi = yip1;
};

```

x_{k+1} i y_{k+1}

Δx i Δy

Błąd względny rozwiązania

i	x	y	Errx	Erry
1	3.0731	2.4296	0.22926	0.21479
2	3.0345	2.3849	0.01258	0.01840
3	3.0314	2.3858	0.00102	0.00037
4	3.0312	2.3859	0.00007	0.00004

Układy równań nieliniowych: uwagi

W ogólności:

$$\begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1} & \frac{\partial f_2}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial f_2}{\partial x_n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \frac{\partial f_n}{\partial x_1} & \frac{\partial f_n}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial f_n}{\partial x_n} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta x_1 \\ \Delta x_2 \\ \dots \\ \Delta x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -f_1 \\ -f_2 \\ \dots \\ -f_n \end{bmatrix}$$

1. Zbieżność nie jest gwarantowana.
2. Funkcje $f_1, \dots, f_n$ i ich pochodne muszą być ciągłe i ograniczone w pobliżu rozwiązania
3. $J(f_1, \dots, f_n) \neq 0$ w pobliżu rozwiązania
4. Warunki początkowe wystarczająco blisko prawdziwego rozwiązania
5. Dla układu $n > 3$ równań powyższe równanie trzeba rozwiązać numerycznie.